

Global Solution: 2026/1

Modelagem Matemática Computacional – Ciência da Computação

Guia de Orientação

1. Introdução

O objetivo deste trabalho é exercitar a capacidade de modelagem de cada equipe, que consiste em traduzir fenômenos físicos reais para a linguagem matemática. Não precisamos encontrar uma fórmula mágica em um livro ou na internet nem replicar dados da NASA com precisão decimal. O que precisamos é construir modelos que sejam verossímeis, que respeitem um comportamento físico real.

2. Modelo de Pressão Aerodinâmica: $P(t)$

Antes de utilizarem qualquer software ou calculadora, vamos considerar que o modelo nasce primeiro na lógica, depois na equação. Imaginem a trajetória de um foguete saindo da plataforma e ganhando altitude.

- **O estado inicial ($t=0$):** O foguete está na base, prestes a ser lançado. A pressão aerodinâmica é alta ou é zero? Como isso deve aparecer no ponto inicial do gráfico (intercepto no eixo y)?
- **A fase de subida:** À medida que o foguete ganha velocidade nas camadas mais densas da atmosfera, a pressão aumenta rapidamente. Que tipo de comportamento vocês esperam? (Crescimento linear? Acelerado?)
- **O ponto crítico ($Max Q$):** Em algum momento, o foguete atinge o pico de pressão. Se vocês desenharem uma reta tangente ao topo dessa curva, qual seria a inclinação dessa reta? O que isso nos diz sobre a derivada da função nesse ponto?
- **O pós-pico:** Após passar pela atmosfera mais densa, o foguete continua subindo e a pressão cai. A função de vocês deve ser capaz de subir e depois descer. Qual família de funções possui esse comportamento de “subida e queda”?

Para pensar: Será que uma função linear é suficiente? Se usarem uma função de 1º grau, o que acontece com a pressão à medida que o tempo passa? Ela continuaria subindo infinitamente? Isso é possível na física?

3. Modelo de Risco em função da Temperatura: $R(T)$

Pensem e pesquisem com mais detalhes o problema que aconteceu no *Challenger*: a falha das vedações (*O-rings*) devido à baixa temperatura.

- **Comportamento no frio:** Quando a temperatura T cai, o risco de falha $R(T)$ aumenta

consideravelmente. A curva deve ser inclinada para cima à medida que nos aproximamos de temperaturas muito baixas.

- **Comportamento no calor:** À medida que a temperatura T aumenta, o risco $R(T)$ tende a cair. Ele chega a zero? Ou existe um “risco residual” (falhas mecânicas, erros humanos, problemas de combustível) que sempre existirá, não importa o quão quente esteja?
- **Os limites:** O que acontece com o risco quando T tende a valores muito altos? Como vocês poderiam construir uma função que nunca toca o eixo x (risco zero), mas chega muito perto dele?

Para pensar: Pesquisem funções que possuem “assíntota horizontal”. Isso significa que, a partir de certo ponto, o aumento da temperatura não reduz mais o risco significativamente. Considerando todo o exposto, como vocês poderiam estruturar uma função para representar esse “risco mínimo aceitável”?

4. Validação e Rigor Matemático

Após escolherem as estruturas das funções, verifiquem se elas passam no “teste de realidade”. Algumas sugestões são passadas a seguir, mas as equipes têm total liberdade de propor novas análises e testes.

Domínio e Unidades:

- O tempo pode ser negativo?
- A temperatura pode ser de -273°C ou 10^7°C ?
- Definam o domínio pensando na operação real do foguete.

O significado da Derivada:

- O que representa a derivada da pressão em relação ao tempo, $P'(t)$? O que ela diz sobre a rapidez com que o foguete entra em estresse aerodinâmico?

Máximos e Mínimos:

- Se vocês derivarem a função de pressão e igualarem a zero, o valor de t encontrado faz sentido com o tempo real de voo do foguete (ex: 60 ou 90 segundos)?
- Se vocês minimizarem a função risco $R(T)$ que vocês propuseram, qual é esse valor? Ele faz sentido fisicamente? Será que, na trajetória de voo é possível ficar próximo dele ou necessariamente haverá grandes variações de temperatura (e, consequentemente, de risco)?

5. Finalização e entrega da atividade

Todas as etapas do processo de desenvolvimento dos modelos deve estar documentada e ilustrada com gráficos. Ao final, uma conclusão também deve ser escrita. O entregável pode ser um relatório ou um Jupyter Notebook. Boa modelagem!